

MÉTODO RUNGE-KUTTA.

OS MÉTODOS DE RUNGE-KUTTA TEM O ERRO DE TRUNCAMENTO LOCAL DE ALTA ORDEM DOS MÉTODOS DE TAYLOR AO MESMO TEMPO QUE ELIMINA A NECESSIDADE DE CALCULAR AS DERIVADAS DE $f(t, y)$

TEOREMA DE TAYLOR OU EXPANSÃO EM SÉRIE DE TAYLOR.

SUPONHA QUE $f(t, y)$ E TODAS AS SUAS DERIVADAS PARCIAIS DE ORDEM MENOR OU IGUAL A $m+1$ SEJAM CONTÍNUAS EM D

$D = \{(t, y) \mid a \leq t \leq b, c \leq y \leq d\}$ E SEJA $(t_0, y_0) \in D$.

PARA CADA $(t, y) \in D$, EXISTEM ξ ENTRE t E t_0 E η ENTRE y E y_0

TAIS QUE:

$$f(t, y) = P_m(t, y) + R_m(t, y)$$

EM QUE

$$\begin{aligned} P_m(t, y) = & f(t_0, y_0) + \left[(t-t_0) \frac{\partial f(t_0, y_0)}{\partial t} + (y-y_0) \frac{\partial f(t_0, y_0)}{\partial y} \right] + \\ & + \left[\frac{(t-t_0)^2}{2} \frac{\partial^2 f(t_0, y_0)}{\partial t^2} + (t-t_0)(y-y_0) \frac{\partial^2 f(t_0, y_0)}{\partial t \partial y} + \frac{(y-y_0)^2}{2} \frac{\partial^2 f(t_0, y_0)}{\partial y^2} \right] + \\ & + \left[\frac{1}{m!} \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} (t-t_0)^{m-j} (y-y_0)^j \frac{\partial^m f(t_0, y_0)}{\partial t^{m-j} \partial y^j} \right] \quad (I) \end{aligned}$$

$$R_m(t, y) = \frac{1}{(m+1)!} \sum_{j=0}^{m+1} \binom{m+1}{j} (t-t_0)^{m+1-j} (y-y_0)^j \frac{\partial^{m+1} f(\xi, \eta)}{\partial t^{m+1-j} \partial y^j} \quad (II)$$

A FUNÇÃO $P_m(t, y_0)$ É CHAMADA DE M-ÉSIMO POLINÔMIO DE TAYLOR EM SUAS VARIÁVEIS PARA A FUNÇÃO EM TERMO DE (t_0, y_0)

$R_n(t, y)$ É O RESTO ASSOCIADO À $P_n(t, y)$

O PRIMEIRO PASSO NA DEDUÇÃO DO MÉTODO DE RUNGE-KUTTA, É DETERMINAR VALORES PARA α_1 , α_1 E β_1 COM A PROPRIEDADE DE QUE $\alpha_1 \cdot f(t + \alpha_1, y + \beta_1)$ FORNEÇA UMA APROXIMAÇÃO DE

$$T^{(2)}(t, y) = f(t, y) + \frac{h}{2} f'(t, y) \quad (\text{III})$$

COM ERRO NÃO MAIOR QUE $O(h^2)$.

COMO

$$f'(t, y) = \frac{df(t, y)}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t}(t, y) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, y) \cdot y'(t) \quad \text{E} \quad y'(t) = f(t, y) \quad (\text{IV})$$

ISSO IMPRIMA

$$T^{(2)}(t, y) = f(t, y) + \frac{h}{2} \frac{\partial f}{\partial t}(t, y) + \frac{h}{2} \frac{\partial f}{\partial y}(t, y) \cdot f(t, y) \quad (\text{V})$$

EXPANDINDO $f(t + \alpha_1, y + \beta_1)$ NA SÉRIE DE TAYLOR DE PRIMEIRO GRAU EM TORNO DE (t, y) TEREMOS:

$$\alpha_1 f(t + \alpha_1, y + \beta_1) = \alpha_1 f(t, y) + \alpha_1 \alpha_1 \cdot \frac{\partial f}{\partial t}(t, y) + \alpha_1 \beta_1 \frac{\partial f}{\partial y}(t, y) + \alpha_1 R_1(t + \alpha_1, y + \beta_1) \quad (\text{VI})$$

IGUALANDO OS COEFICIENTES DE f E DE SUAS

DERIVADAS NAS EQUAÇÕES (V) E (VI) OBTÊMOS:

$$f(t, y) \Rightarrow \alpha_1 = 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, y) \Rightarrow \alpha_1 \alpha_1 = \frac{h}{2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(t, y) \Rightarrow \alpha_1 \beta_1 = \frac{h}{2} f(t, y)$$

Logo os parâmetros $\alpha_1, \alpha_1 \in \mathbb{R}$ são:

$$\alpha_1 = 1; \quad \alpha_1 = \frac{h}{2} \quad \text{e} \quad \beta_1 = \frac{h}{2} \cdot f(t, y)$$

de modo que:

$$T^{(2)}(t, y) = f\left(t + \frac{h}{2}, y + \frac{h}{2} f(t, y)\right) - \underbrace{R_1\left(t + \frac{h}{2}, y + \frac{h}{2} f(t, y)\right)}_{\text{desprezando o erro de truncamento}}$$

Finalmente:

$w_0 = \alpha \rightarrow$ condição inicial

$$w_{i+1} = w_i + h \cdot f\left(t_i + \frac{h}{2}, w_i + \frac{h}{2} f(t_i, w_i)\right) \quad \forall i = 0, 1, \dots, n-1$$

A aproximação $T^{(3)}(t, y) = f(t, y) + \frac{h}{2} f'(t, y) + \frac{h^2}{6} f''(t, y)$

tem uma forma apropriada dada por:

$$\alpha_1 f(t, y) + \alpha_2 f\left(t + \alpha_2, y + \beta_2 f(t, y)\right)$$

mesmo com ela, não há flexibilidade suficiente para igualar o termo

$$\frac{h^2}{6} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(t, y) \right] \cdot f(t, y)$$

consequentemente o melhor que pode ser obtido é um erro de truncamento local $O(h^2)$ mas isto também dá flexibilidade para múltiplas soluções.

Euler modificado:

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{1}{2} \quad \text{e} \quad \alpha_2 = \beta_2 = h$$

Logo

$$w_0 = \alpha$$

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{2} \cdot (f(t_i, w_i) + f(t_{i+1}, w_i + hf(t_i, w_i)))$$

MÉTODO DE MEN.

$$a_1 = \frac{1}{4} \quad a_2 = \frac{3}{4} \quad \alpha_2 = \beta_2 = \frac{2}{3}h$$

LOGO.

$$w_0 = \alpha$$

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{4} \left[f(t_i, w_i) + 3f\left(t_i + \frac{2}{3}h, w_i + \frac{2}{3}hf(t_i, w_i)\right) \right]$$